CURS DE BLOCKCHAIN

BITCOIN, TRANZACȚII, MODELUL UTXO

Tehnologii blockchain, **cursul 2**



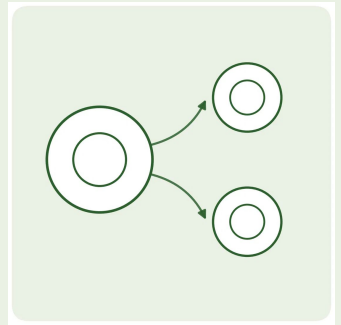
Structura cursului

01 Blind Signatures ca demonstrații zero-knowledge/**ECDSA**

02 Modelul UTXO

03 Structura unei tranzacții

04 Modelul UTXO extins (Cardano)

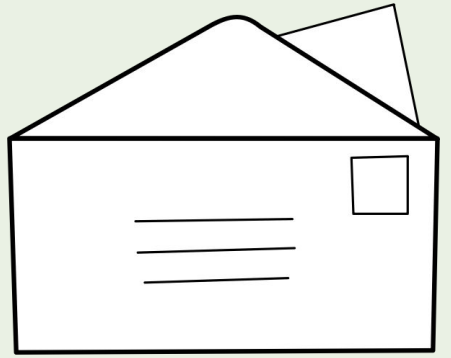


SECȚIUNEA 1 DIN 3

01

Blind Signatures

Istoricul tranzacțiilor Bitcoin



RSA

- **RSA:** se găsesc trei numere întregi pozitive mari e, d și n, astfel încât, cunoscând e și n (cheia publică), să fie dificil din punct de vedere computațional să se afle d (cheia privată);
- Oricine cunoaște cheia publică poate trimite mesaje codificate care pot fi decodificate doar de cineva care cunoaște cheia privată, cu condiția ca $(m^e)^d = m \pmod n$.

1. Choose p and q, two large prime numbers and calculate $n = pq$.
2. Calculate $\lambda(n) = \text{lcm}(p-1, q-1)$.
3. Choose e such that $\gcd(e,\lambda(n)) = 1$ and $1 < e < \lambda(n)$
4. Find d such that $ed \equiv 1 \pmod{\lambda(n)}$
5. Set public key (e, n). Set private key (d).

Set **coding** function $c(m) = m^e \pmod n$

Set **decoding** function $d(c) = c^d \pmod n$

Semnături oarbe

1. a signing function s' known only by the signer, and the corresponding inverse s, such that $s(s'(x)) = x$ without revealing information bout x;

Semnătura băncii.

Banca nu poate afla nicio informație despre id-ul trimis de Alice.

2. a commuting (or blinding) function c and its inverse c', known only by the provider, such that $c'(s'(c(x))) = s'(x)$, and c and c' does not leak any information about x. Informally, function c' recovers the signed message from the blinding envelope;

***c* este plicul orbit.**

Banca semnează plicul.

Alice poate recupera din plic id-ul cu o semnătură validă a băncii.

RSA – Semnături oarbe

Set **coding** function $c(m) = m^e \pmod{n}$

Set **decoding** function $d(c) = c^d \pmod{n}$

1. a signing function s' known only by the signer, and the corresponding inverse s, such that $s(s'(x)) = x$ without revealing information bout x;

$$s'(x) = (x)^d \pmod{n}.$$

2. a commuting (or blinding) function c and its inverse c', known only by the provider, such that $c'(s'(c(x))) = s'(x)$, and c and c' does not leak any information about x. Informally, function c' recovers the signed message from the blinding envelope;

$$c(x) = xr^e \quad \gcd(r, n) = 1.$$

Semnătura băncii.

Banca nu poate afla nicio informație despre id-ul trimis de Alice.

c este plicul orbit.

Banca semnează plicul.

Alice poate recupera din plic id-ul cu o semnătură validă a băncii.

***x* este token-ul care urmează să fie semnat de bancă.**

Notice that $c'(s'(c(x))) \equiv s'(x) \pmod{n}$ holds, since
$c'(s'(c(x))) \equiv (xr^e)^d r^{-1} \equiv x^d r^{ed} r^{-1} \equiv s'(x) \pmod{n}$

1. a signing function s' known only by the signer, and the corresponding inverse s, such that $s(s'(x)) = x$ without revealing information bout x;

$$s'(x) = (x)^d \pmod{n}.$$

2. a commuting (or blinding) function c and its inverse c', known only by the provider, such that $c'(s'(c(x))) = s'(x)$, and c and c' does not leak any information about x. Informally, function c' recovers the signed message from the blinding envelope;

$$c(x) = xr^e \quad \gcd(r, n) = 1.$$

Semnătura băncii.

Banca nu poate afla nicio informație despre id-ul trimis de Alice.

c este plicul orbit.

Banca semnează plicul.

Alice poate recupera din plic id-ul cu o semnătură validă a băncii.

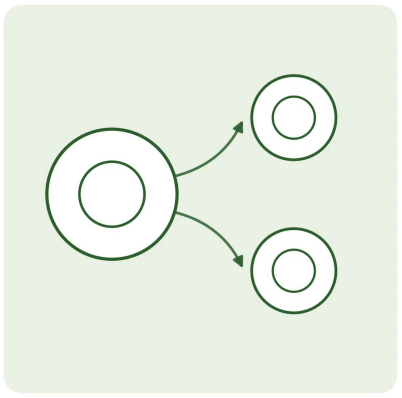
***x* este token-ul care urmează să fie semnat de bancă.**

SECȚIUNEA 2 DIN 3

02

UTXO – unspent transaction outputs

Tranzacții Bitcoin



UTXO

01

Cheie publică – cheie privată

Atât Alice, cât și Bob păstrează câte un set de perechi de chei publice/private. Alice poate trimite monede pe care doar Bob le va putea refolosi, fără intervenția unei terțe părți.

02

Portofel (wallet)

Un portofel este asociat cu o pereche de chei privată/publică. Fiecare utilizator poate stoca, sub pseudonim, un set de perechi de chei.

03

UTXO

Monedele sunt plasate într-un portofel, fiind asociate unei chei publice. Doar deținătorul cheii private corespunzătoare va putea cheltui UTXO-urile.

Modelul UTXO vs. modelul bazat pe CONTURI

Bitcoin

Modelul UTXO

Bitcoin nu memorează soldurile utilizatorilor, adică modelul UTXO nu memorează suma tuturor UTXO-urilor necheltuite deținute de un portofel.

VS

Ethereum

Modelul bazat pe conturi

Ethereum are un model de tranziție a stărilor. În fiecare stare a blockchain-ului, un cont are un sold. O tranzacție este o tranziție de stare, adică după o tranzacție soldul contului expeditorului și soldul contului destinatarului se modifică.

Modelul UTXO în Bitcoin

Bob vinde un produs
preț 27

Alice

10 UTXO

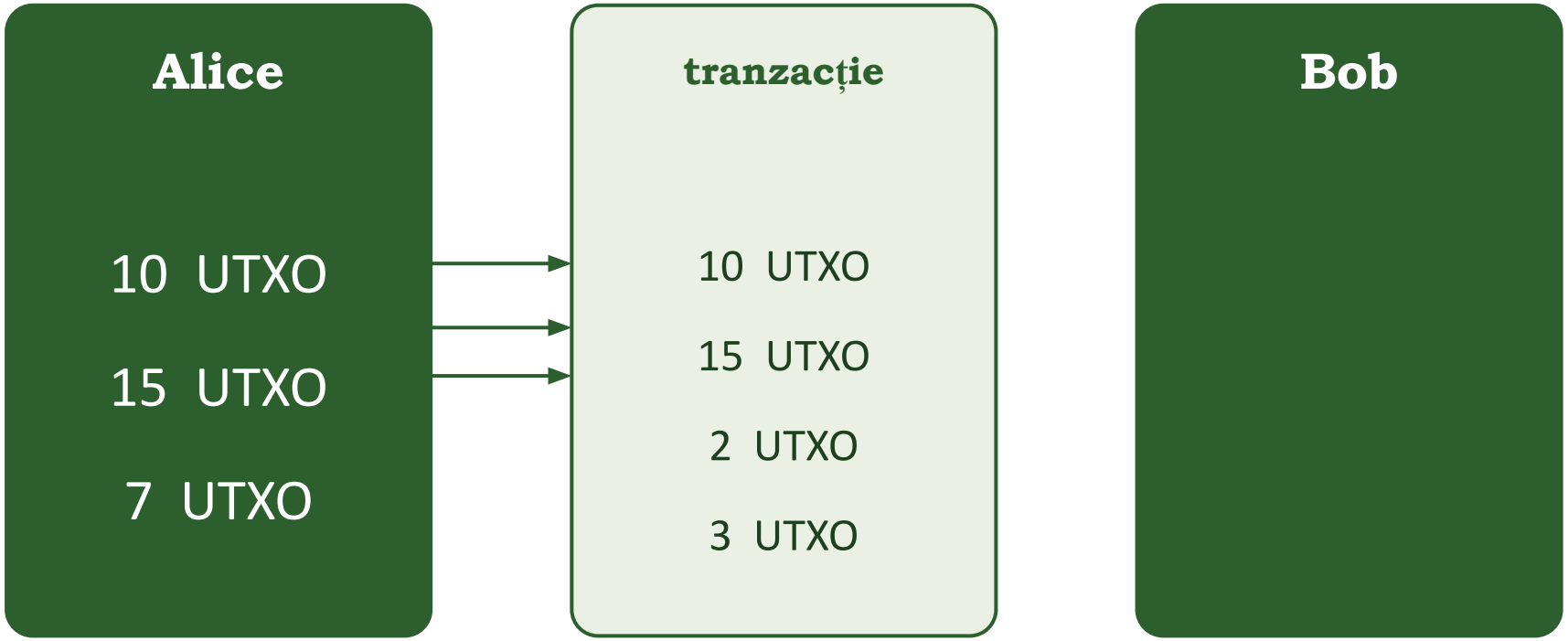
15 UTXO

7 UTXO

Bob

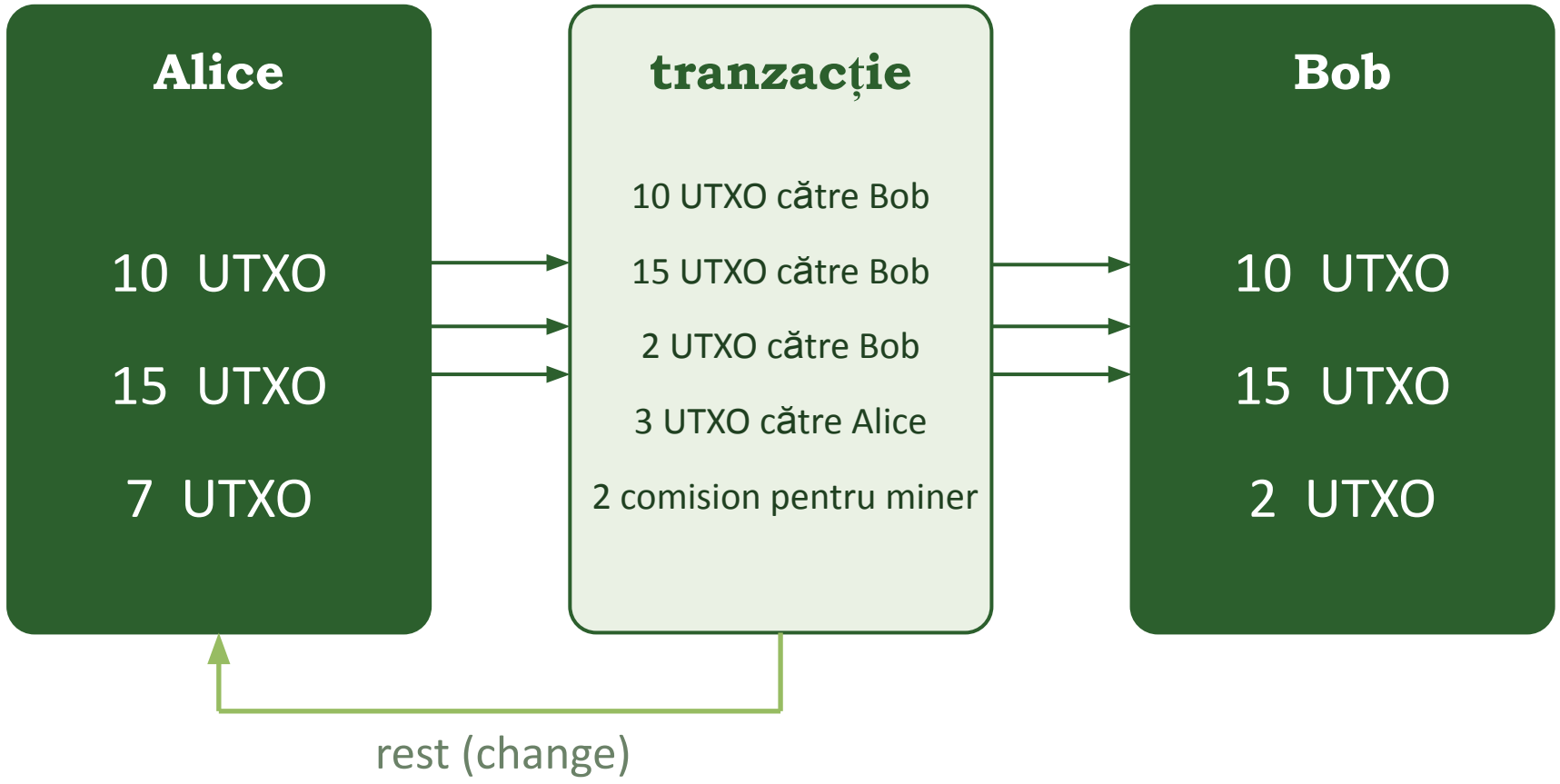
Modelul UTXO în Bitcoin

- intrări multiple
- monedele au valori diferite
- o monedă poate fi cheltuită o singură dată



Modelul UTXO în Bitcoin

- ieșiri multiple
- unele ieșiri sunt plasate în portofelul expeditorului ca rest
- unele ieșiri reprezintă comisioane



Modelul UTXO în Bitcoin

- Soldul Bitcoin = suma ieșirilor de tranzacții necheltuite „deținute”, **nu este memorat!**
  - se plătește cu ieșiri necheltuite din tranzacții anterioare
  - „restul” este considerat o ieșire necheltuită, blocată pentru plătitorul însuși
- fără dublă cheltuire:
  - într-o tranzacție, monedele sunt consumate și înlocuite cu altele noi.

totalul intrărilor unei tranzacții = totalul ieșirilor + comisioane

Modelul UTXO în Bitcoin

- Monede noi sunt create și prin minare
- tranzacții fără intrări: **tranzacția Coinbase**
  - **recompensa minerilor + comisioane**
- Tranzacția Coinbase este prima tranzacție dintr-un bloc.
- Recompensa se înjumătățește la fiecare patru ani (după 210.000 de blocuri). Din 2024, recompensa pe bloc este de 3,125 BTC.

3,125 BTC

recompensa pe bloc din 2024

210.000

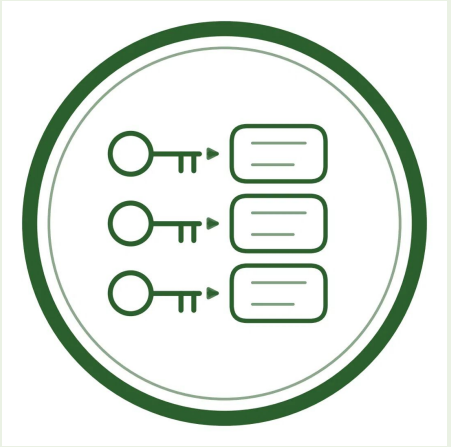
blocuri între înjumătățiri

~4 ani

perioada de înjumătățire

Setul UTXO

- **Setul UTXO**: mulțimea tuturor UTXO-urilor este replicată pe toate nodurile complete (full nodes), dar doar proprietarii de drept le pot folosi în tranzacții.
- UTXO-urile sunt stocate într-o bază de date LevelDB: **Chainstate**.
- **Chainstate** reprezintă mulțimea tuturor tranzacțiilor necheltuite, așa cum apar până la ultimul bloc adăugat în blockchain.
- **Chainstate** este redundant, deoarece poate fi reconstruit din datele stocate în blockchain, dar acest lucru ar fi lent și ineficient.



Chainstate · LevelDB

SECȚIUNEA 3 DIN 3

03

TRANZACȚII

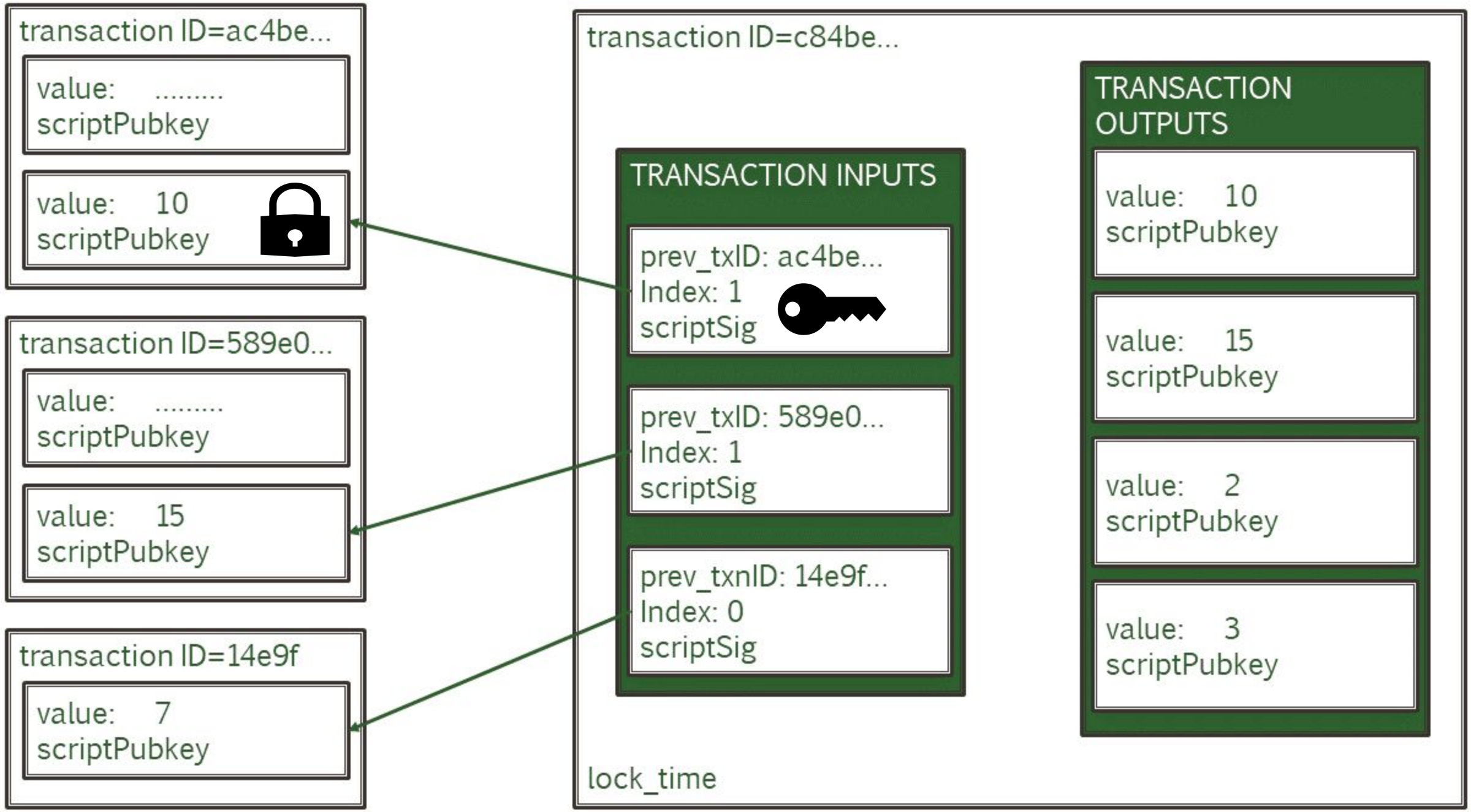
Tranzacții Bitcoin



Structura unei tranzacții Bitcoin

Câmp	Descriere	Dimensiune
Versiune	în prezent 1	4 octeți
In-counter	Numărul de intrări	1 – 9 octeți
Lista intrărilor	Lista intrărilor	<in-counter> intrări
Out-counter	Numărul de ieșiri	1 – 9 octeți
Lista ieșirilor	Lista ieșirilor	<out-counter> ieșiri
lock_time	înălțimea blocului sau momentul (timestamp) în care tranzacția devine finală	4 octeți

câmpul lock_time – tranzacția nu va fi confirmată până la un anumit moment (timestamp)
sau
tranzacția va fi confirmată după 6 confirmări


transaction ID=ac4be...
value: .....
scriptPubkey
value: 10
scriptPubkey
transaction ID=589e0...
value: .....
scriptPubkey
value: 15
scriptPubkey
transaction ID=14e9f
value: 7
scriptPubkey
transaction ID=c84be...
TRANSACTION INPUTS
prev_txID: ac4be...
Index: 1
scriptSig
prev_txID: 589e0...
Index: 1
scriptSig
prev_txnID: 14e9f...
Index: 0
scriptSig
TRANSACTION OUTPUTS
value: 10
scriptPubkey
value: 15
scriptPubkey
value: 2
scriptPubkey
value: 3
scriptPubkey
lock_time

Tranzacții – scriptul de blocare (locking script)

- **scriptPubKey**
  - include **hash-ul cheii publice a destinatarului**
  - instrucțiuni (op_codes) pentru verificarea cheii publice

scriptPubKey
OP_DUP
OP_HASH160
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG



- O provocare pentru utilizatorii care vor să revendice o anumită ieșire. Doar proprietarul UTXO-ului ar trebui să poată debloca UTXO-ul, furnizând scriptul de deblocare **scriptSig.**
- Alice semnează tranzacția și trimite ieșirea către cheia publică.

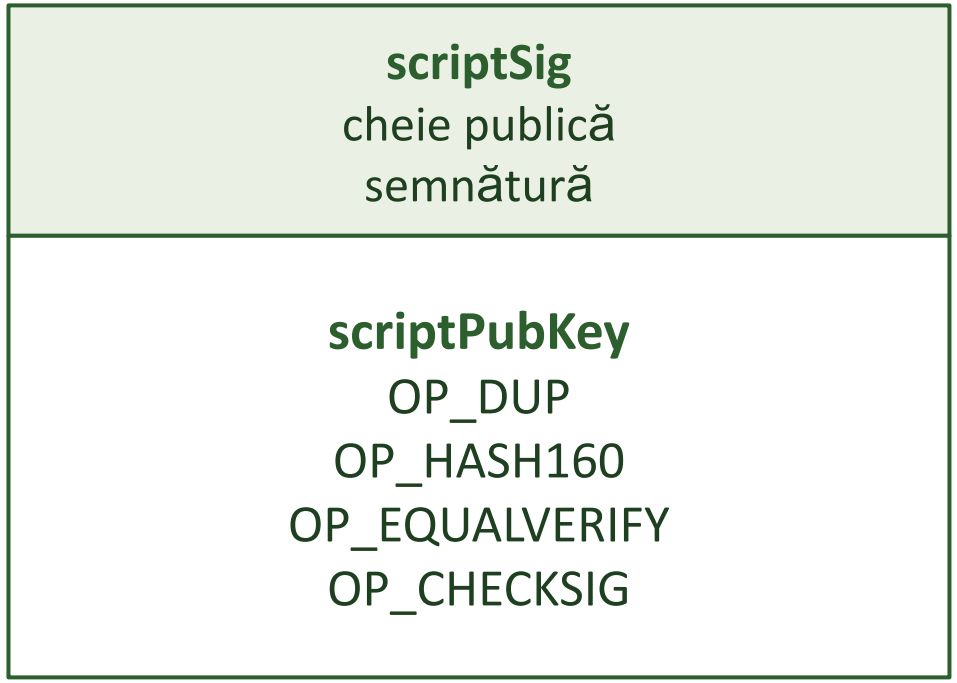
Tranzacții – scriptul de deblocare (unlocking script)

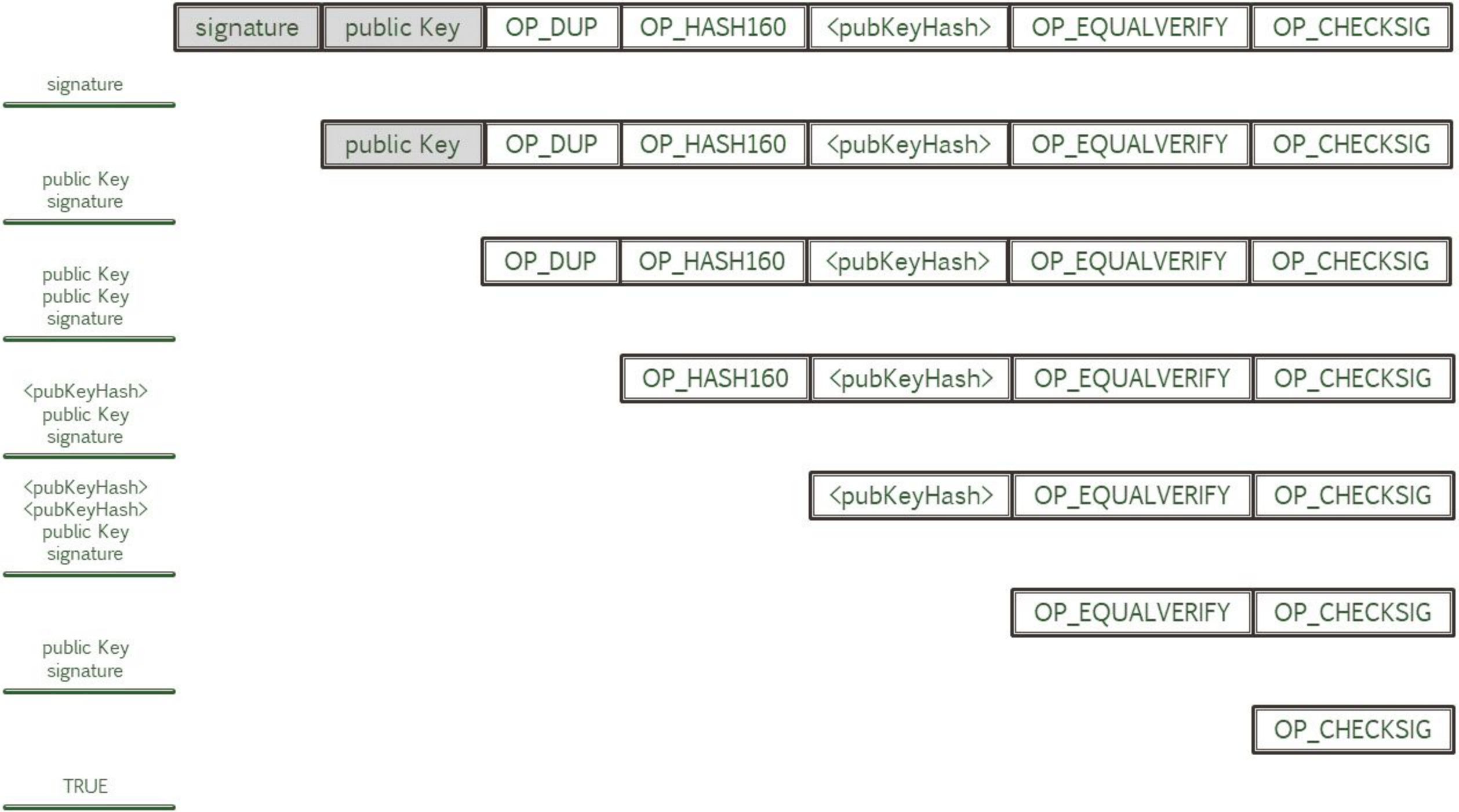
- semnătură ECDSA => cheie publică/privată
- cheie publică => adresă bitcoin
- adresă Bitcoin => **scriptSig**



Modelul UTXO în Bitcoin

- **P2PKH** – plată către hash-ul cheii publice (pay to public key hash)




signature
public Key
OP_DUP
OP_HASH160
<pubKeyHash>
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG
signature
public Key
OP_DUP
OP_HASH160
<pubKeyHash>
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG
public Key
signature
OP_DUP
OP_HASH160
<pubKeyHash>
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG
public Key
public Key
signature
OP_HASH160
<pubKeyHash>
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG
<pubKeyHash>
public Key
signature
<pubKeyHash>
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG
<pubKeyHash>
<pubKeyHash>
public Key
signature
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG
public Key
signature
OP_CHECKSIG
TRUE

Modelul UTXO

01 Simplu.

02 Verificarea tranzacțiilor în paralel
un UTXO este afectat de o singură tranzacție

03 Confidențialitate (portofele).

04 Capabilități limitate pentru smart contracts.

05 Structură de graf.